Rang 4 et torsion Z/2 x Z/8

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.2 (Dujella, 2026). Existe-t-il une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}$ de groupe de torsion $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ et de rang égal à 4 ?

Remarque. On connaît 34 courbes de groupe de torsion $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ et de rang égal à 3 : `https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/tors/z2z8.html`